2.3. Kiểm thử bảo trì

Các loại bảo trì

Có nhiều danh mục bảo trì khác nhau:

- **Bảo trì khắc phục (Corrective Maintenance)**: Sửa lỗi phát hiện trong quá trình vận hành
  - *Ví dụ*: Hệ thống ngân hàng tính sai lãi suất, cần sửa công thức tính toán
- **Bảo trì thích nghi (Adaptive Maintenance)**: Điều chỉnh để phù hợp với thay đổi môi trường
  - *Ví dụ*: Nâng cấp app di động khi Apple ra iOS mới, hoặc cập nhật thuế suất khi luật thay đổi
- **Bảo trì cải tiến (Perfective Maintenance)**: Cải thiện hiệu năng hoặc khả năng bảo trì
  - *Ví dụ*: Tối ưu tốc độ tải trang từ 5 giây xuống 2 giây, hoặc tái cấu trúc code để dễ đọc hơn

(Tham khảo tiêu chuẩn ISO/IEC 14764 để biết thêm chi tiết)

Do đó, bảo trì có thể bao gồm:

- **Phát hành có kế hoạch (Planned releases)**: Các bản cập nhật theo lộ trình
- **Phát hành khẩn cấp/Sửa lỗi nóng (Hot fixes)**: Vá lỗi nghiêm trọng ngay lập tức

Phân tích tác động (Impact Analysis)

Phân tích tác động được thực hiện **TRƯỚC KHI** thực hiện thay đổi để:

- Quyết định có nên thay đổi hay không
- Đánh giá hệ quả tiềm ẩn đối với các khu vực khác của hệ thống

Ví dụ thực tế:

- Bạn muốn thay đổi cách tính phí giao hàng trong website thương mại điện tử
- Phân tích tác động sẽ kiểm tra: module thanh toán, báo cáo doanh thu, giao diện giỏ hàng, email xác nhận đơn hàng có bị ảnh hưởng không
- Nếu ảnh hưởng quá lớn → có thể hoãn thay đổi hoặc làm theo cách khác

Kiểm thử trong bảo trì

Kiểm thử các thay đổi bao gồm:

1. **Đánh giá triển khai thành công**: Thay đổi có hoạt động đúng như mong đợi?
2. **Kiểm thử hồi quy (Regression Testing)**: Kiểm tra các phần KHÔNG thay đổi có bị lỗi không

Giải thích quan trọng: Khi bạn sửa 1 dòng code trong 1 hệ thống 10,000 dòng, bạn phải:

- Kiểm tra 1 dòng đó hoạt động đúng (kiểm thử thay đổi)
- Kiểm tra 9,999 dòng còn lại vẫn hoạt động bình thường (kiểm thử hồi quy)

Phạm vi kiểm thử bảo trì phụ thuộc vào:

1. **Mức độ rủi ro của thay đổi (Risk level)**
   - *Ví dụ*: Thay đổi thuật toán thanh toán → rủi ro cao → kiểm thử kỹ lưỡng
   - Đổi màu nút bấm → rủi ro thấp → kiểm thử nhẹ hơn

2. **Kích thước hệ thống hiện tại (Current system size)**
    - Hệ thống lớn → nhiều điểm có thể bị ảnh hưởng → kiểm thử nhiều hơn
3. **Kích thước của thay đổi (Change size)**
    - Thay đổi 5 modules → kiểm thử rộng hơn thay đổi 1 function

Các tác nhân kích hoạt (Triggers) kiểm thử bảo trì

1. Các sửa đổi (Modifications)

- **Cải tiến có kế hoạch**: Phát hành theo lộ trình (release)
    - *Ví dụ*: Facebook ra tính năng Stories mới mỗi quý
- **Thay đổi khắc phục (Corrective changes)**: Sửa lỗi
    - *Ví dụ*: Sửa lỗi crash app khi upload ảnh
- **Sửa lỗi nóng (Hot fixes)**: Vá lỗi khẩn cấp
    - *Ví dụ*: Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng phát hiện cuối tuần → phải patch ngay trong đêm

2. Nâng cấp hoặc di trú (Upgrades/Migrations)

Nâng cấp môi trường vận hành:

- *Ví dụ*: Di chuyển website từ server Linux sang Windows, hoặc từ PHP 7 lên PHP 8
- Yêu cầu kiểm thử:
    - Môi trường mới có tương thích không?
    - Phần mềm có chạy đúng trên môi trường mới?

Di trú dữ liệu (Data migration):

- *Ví dụ*: Chuyển 10 triệu khách hàng từ hệ thống CRM cũ sang CRM mới
- Cần kiểm thử:
    - Dữ liệu có chuyển đủ không?
    - Dữ liệu có bị lỗi định dạng không? (Ví dụ: số điện thoại, ngày tháng)
    - Dữ liệu có ánh xạ đúng các trường không?

3. Ngừng hoạt động (Retirement)

Khi ứng dụng kết thúc vòng đời:

Kiểm thử lưu trữ dữ liệu (Data archiving):

- *Ví dụ*: Ngân hàng phải lưu lịch sử giao dịch 10 năm theo quy định
- Cần kiểm thử:
    - Dữ liệu có lưu đầy đủ và đúng định dạng?
    - Có thể nén và lưu trữ an toàn?

Kiểm thử khôi phục và truy xuất (Recovery & retrieval testing):

- *Ví dụ*: Sau 5 năm, kiểm toán viên yêu cầu xem giao dịch năm 2020
- Cần kiểm thử:
    - Có thể giải nén và đọc được dữ liệu cũ?
    - Dữ liệu còn đầy đủ và chính xác?

    - Thời gian truy xuất có chấp nhận được?

Một số ghi chú

- Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm hiểu về testing nói riêng
- Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).
- Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.
- Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha: https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.
- Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới tác giả thông qua các hình thức:
    - Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com
    - Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/
    - Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
    - Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/
    - Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^^.